

Documento de Requisitos de Software

A.M.A.D.O.A.R.

(Ambiente de Apoio ao Doador Acreano)

Versão 1.6

Desenvolvedores/Analistas

Hayssa Oliveira de Souza

Kelvin do Nascimento Moreira

Luis Henrique Sales Bonfim Brito

Samuel Caldera Dias

Rio Branco – AC

2026

Histórico de Alterações

Data	Versão	Descrição	Autor
21/01/2026	1.0	Criação e definições iniciais do projeto	Hayssa, Kelvin, Luís, Samuel
23/01/2026	1.1	Definição das necessidades dos clientes e viabilidades do projeto	Hayssa, Kelvin, Luís, Samuel
24/01/2026	1.2	Atualização do nome e revisão do documento	Hayssa, Kelvin, Luís, Samuel
31/01/2026	1.3	Adicionando novos requisitos	Hayssa, Kelvin, Luís, Samuel
01/02/2026	1.4	Detalhando todos os requisitos definidos e revisão do documento	Hayssa, Kelvin, Luís, Samuel
27/06/2026	1.5	Etapa de verificação e ajustes com base no software desenvolvido.	Hayssa, Kelvin, Luís, Samuel
26/09/2026	1.6	Atualização do documento de requisitos com base na evolução do sistema, nos testes realizados e na revisão das funcionalidades implementadas. Foram ajustados requisitos existentes e incluídos novos requisitos para representar de forma mais fiel o funcionamento atual do A.M.A.D.O.A.R.	Hayssa, Kelvin, Luís, Samuel

1. Análise do Problema

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) é a instituição responsável por coordenar a política de sangue no estado, sendo vital para o abastecimento da rede hospitalar. Apesar de sua importância estratégica para a saúde pública, a operacionalização de suas atividades enfrenta desafios estruturais. O processo atual de captação e triagem do Hemoacre apresenta ineficiências que impactam a manutenção dos estoques de sangue. Identificam-se quatro problemas principais:

- **Comunicação Ineficiente e Descentralizada:** A convocação de doadores depende de redes sociais e processos manuais, não possibilitando a segmentação por tipo sanguíneo. O sistema atual falha em notificar quando o estoque está baixo, não garantindo que o pedido de ajuda alcance o doador certo no momento crítico.
- **Inexistência de Avaliação preliminar online:** A ausência de uma avaliação preliminar online obriga candidatos inaptos (por critérios básicos como peso e idade por exemplo) a se deslocarem desnecessariamente ao hemocentro, gerando frustração no usuário.
- **Informações Descentralizadas:** A inexistência de um canal oficial próprio (site ou app) centralizando informações institucionais (endereço, horários, contatos) fragmenta a informação e dificulta o acesso rápido para quem não utiliza redes sociais (Instagram).
- **Falta de Acesso a Dados Pessoais:** O doador não possui acesso direto ao seu histórico, carteirinha do doador, resultados de exames ou previsão para nova doação. A dependência de canais manuais (WhatsApp ou presencial) para obter essas informações gera burocracia e desestimula a recorrência.

- **Gestão de Estoque (Pós-Análise) Desconectada da Captação:** O controle das bolsas efetivamente disponíveis para uso (aquelas já validadas laboratorialmente) não possui integração com a convocação de doadores. O sistema atual falha em utilizar o saldo real de bolsas aptas como gatilho para reposição: o estoque de bolsas de sangue, e a comunicação com doadores não estão integrados de forma a facilitar a seleção de doadores compatíveis quando há necessidade de reposição. Isso torna a gestão de estoque reativa, dependendo de conferências manuais para identificar a necessidade de acionar a base de doadores.
- **Isolamento do Fluxo Operacional:** Embora já exista um sistema que realize o gerenciamento interno (recepção, pré-triagem, triagem clínica e coleta), ele opera de forma isolada das novas soluções propostas para o doador. A arquitetura atual não permite a integração fluida com as novas funcionalidades externas, como a pré-triagem digital. Portanto, torna-se necessário replicar e centralizar todo esse fluxo operacional na nova plataforma, garantindo que os dados gerados internamente (como aprovação na triagem ou volume coletado) alimentem automaticamente o perfil do usuário e o sistema de notificações.

2. Necessidades Básicas do Cliente

Os doadores buscam uma solução que elimine a burocracia de ligações e deslocamentos desnecessários. Há uma necessidade clara de autonomia para consultar histórico, resultados de exames e prazos de aptidão. Além disso, o sistema deve suprir o desejo do usuário de se sentir parte vital da rede de saúde, oferecendo transparência sobre o impacto real de sua doação.

A instituição necessita modernizar seu processo de captação, saindo da dependência de canais informais para um sistema oficial e seguro. Além da comunicação, é crucial que a gestão interna (estoque e fluxo de atendimento) esteja integrada à nova plataforma, garantindo que os dados que aparecem para o doador sejam reflexos automáticos da operação real, sem depender de conferências manuais.

- **Disponibilizar uma avaliação preliminar online:** Disponibilizar um questionário automatizado, baseado nas normas técnicas de saúde, para verificar a aptidão prévia. O doador deve conseguir iniciar o processo de avaliação preliminar online (respondendo a perguntas específicas do processo padrão) e encerrá-lo de forma presencial no momento da doação.
- **Notificar doadores de forma direcionada:** O sistema deve permitir que profissionais autorizados filtrem doadores por tipo sanguíneo, fator Rh e situação de aptidão e realizem o envio manual de notificações por e-mail.
- **Disponibilizar a Página do Doador:** Oferecer uma área logada exclusiva onde o usuário possa consultar seus dados cadastrais, visualizar sua Carteira de Doador digital, acessar os resultados de exames da última doação e acompanhar uma contagem regressiva precisa para a próxima data de aptidão.
- **Centralizar Informações Institucionais:** Atuar como canal oficial focado estritamente em dados operacionais e estáticos (endereço, horários, contatos) e no nível do estoque (Hemômetro). O sistema não funcionará como um portal de notícias ou feed de postagens, garantindo que o usuário encontre as informações vitais de forma direta, limpa e objetiva.
- **Realizar Estoque Pós-Análise à Captação:** Monitorar e contabilizar as bolsas que foram validadas pelo laboratório (pós-análise). O sistema deve usar esse saldo real para atualizar o Hemômetro e apoiar os profissionais na identificação da necessidade de convocação de doadores.
- **Unificar o Fluxo Operacional:** Replicar e centralizar as etapas internas de atendimento (recepção, pré-triagem, triagem clínica e coleta) na nova plataforma. Essa unificação é indispensável para que os dados gerados internamente alimentem automaticamente o perfil do doador e as estatísticas de estoque.
- **Permitir o cadastro de doadores pela Recepção:** possibilitar que o Recepcionista cadastre pessoas que ainda não possuem conta no sistema, utilizando uma senha temporária que deverá ser alterada pelo Doador no primeiro acesso.

3. Estudo de Viabilidade

A aplicação tem como objetivo aprimorar os processos de triagem e acompanhamento de doadores do Hemoacre, por meio da digitalização de etapas do processo e da centralização das informações. O sistema é considerado viável por atender a uma demanda real da instituição, melhorar a comunicação com os doadores e otimizar o controle das informações.

3.1. Viabilidade Técnica

A solução proposta é tecnicamente viável, pois utiliza tecnologias consolidadas no desenvolvimento de aplicações web. O back-end será desenvolvido em Python, utilizando o framework Django, que oferece recursos nativos de segurança, autenticação, controle de permissões e organização do código. O front-end será construído com o framework Angular, proporcionando interfaces dinâmicas e melhor experiência ao usuário.

O armazenamento dos dados será realizado em MySQL, garantindo uma base estruturada, confiável e eficiente. O uso de ferramentas como Visual Studio Code, Git e GitHub viabiliza o desenvolvimento colaborativo e o controle de versões, enquanto o Docker facilita a padronização do ambiente e a implantação da aplicação. O Figma será utilizado para a prototipagem das interfaces, assegurando melhor planejamento visual do sistema.

3.2. Viabilidade Econômica

A solução apresenta viabilidade econômica, pois utiliza tecnologias de código aberto, como Python, Django e MySQL, reduzindo custos com licenças de software. O sistema proporciona benefícios como a redução de desperdício de bolsas de sangue, otimização do tempo dos funcionários e melhoria na gestão dos estoques, tornando o investimento justificável a médio e longo prazo.

3.3. Viabilidade Legal

A solução atende aos aspectos legais e éticos relacionados ao tratamento de dados pessoais e sensíveis, sendo desenvolvida em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O sistema prevê mecanismos de autenticação segura e controle de acesso por níveis de permissão garantindo que informações sensíveis, como dados clínicos e resultados de exames, sejam acessíveis apenas a usuários autorizados. Além disso, o armazenamento dos dados pode ser configurado com criptografia, assegurando a confidencialidade, integridade e confiabilidade das informações.

4. Missão do Software

Desenvolver uma plataforma unificada que integre o fluxo operacional do Hemoacre (da recepção e coleta até o estoque pós-análise) à jornada do doador. A missão é transformar a gestão de sangue em um processo preventivo e eficiente, garantindo agilidade e acesso à informações ao doador, através de histórico, exames e pré-triagem digital e precisão na captação, utilizando dados reais do estoque para conectar o doador certo à necessidade imediata da instituição.

5. Limites do Sistema

ID	Funcionalidade	Justificativa
L1	Dependência de Input Humano para o Estoque	O sistema realiza o controle lógico do estoque com base nas informações registradas pelos profissionais. Ele não possui sensores físicos para contar bolsas armazenadas ou monitorar condições como temperatura dos refrigeradores, dependendo dos registros realizados pela equipe.
L2	Gestão de Equipamentos Médicos	O sistema registra dados relacionados ao processo de doação, mas não controla diretamente equipamentos médicos, como máquinas de coleta, centrífugas ou analisadores laboratoriais.
L3	Escopo da Triagem Digital	O questionário online funciona apenas como uma avaliação preliminar e não substitui a triagem médica presencial. A decisão final de aptidão para doação permanece sob responsabilidade do médico durante o atendimento.
L4	Natureza Informativa	A área pública do sistema é voltada para informações institucionais e operacionais, como localização, horários, orientações e situação do estoque. O sistema não possui um módulo de publicação de notícias, blog ou gerenciamento de conteúdo.
L5	Limitação na Validação Sanitária	O sistema não realiza os exames laboratoriais nem interpreta automaticamente seus resultados. A validação ou o descarte da bolsa depende da análise externa dos exames e da decisão registrada pelo médico responsável. O sistema armazena a tipagem sanguínea confirmada, o laudo anexado e a decisão de validação, mas não substitui a avaliação laboratorial ou médica.

6. Benefícios Gerais

ID	Benefício
B1	A aplicação centraliza informações sobre o hemocentro e o processo de doação, como localização, contatos, horários de atendimento e orientações, além de permitir o acompanhamento digital das principais etapas da doação.
B2	O preenchimento prévio do questionário de elegibilidade pode reduzir o tempo de atendimento presencial e permite que o médico consulte antecipadamente as respostas informadas pelo doador.
B3	O doador pode acompanhar suas informações, situação de aptidão, última doação, próxima data em que poderá doar e resultados de exames, facilitando o acompanhamento de seu ciclo de doação.
B4	O sistema permite o envio direcionado de notificações por e-mail a doadores de determinados tipos sanguíneos e que estejam aptos para uma nova doação, auxiliando nas ações de convocação realizadas pelos profissionais.
B5	O controle das bolsas e do estoque permite acompanhar a quantidade disponível por tipo sanguíneo, identificar bolsas válidas, próximas do vencimento, vencidas, utilizadas ou descartadas e manter a rastreabilidade do processo.
B6	O cadastro de doadores pela Recepção facilita o atendimento de pessoas que ainda não possuem conta, permitindo sua inclusão no sistema e o posterior acesso com senha pessoal definida pelo próprio doador.

7. Restrições

ID	Restrição	Descrição
R1	Validação da triagem online	O questionário online possui validade de 24 horas a partir do momento de sua submissão. Caso o doador não inicie o processo de doação dentro desse período, o questionário não poderá ser reutilizado em um novo processo, sendo necessário um novo preenchimento. O questionário expirado permanece registrado no histórico.
R2	Caráter Condicional da triagem	O resultado do questionário online possui caráter preliminar e não garante a aptidão para doação. A decisão final sobre a aptidão do doador ocorre presencialmente durante a triagem médica, considerando o questionário e os dados clínicos coletados durante o atendimento.
R3	Conectividade de Rede	Para utilizar as funcionalidades que dependem de consulta ou atualização de dados em tempo real, o sistema exige conexão ativa com o serviço da aplicação, não possuindo funcionamento offline.
R4	Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)	O sistema deve proteger os dados pessoais e de saúde dos usuários por meio de mecanismos de autenticação, controle de acesso e restrição das funcionalidades conforme o perfil do usuário, observando os princípios e requisitos aplicáveis da Lei Geral de Proteção de Dados.
R5	Regras Sanitárias de Bloqueio	O envio de notificações para convocação de doadores deve considerar a aptidão para uma nova doação, incluindo o intervalo mínimo desde a última doação. O sistema considera o intervalo de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres no cálculo de elegibilidade do doador.
R6	Segregação Rígida de Perfis	O sistema deve restringir o acesso às funcionalidades e informações de acordo com o perfil do usuário, garantindo que cada ator visualize e execute somente as ações relacionadas às suas atribuições no processo de doação.

8. Atores

ID	Atores	Descrição
A1	Doador	Usuário que pode acessar as informações públicas da instituição e, quando autenticado, responder ao questionário de elegibilidade, consultar e atualizar seus dados, acompanhar informações relacionadas à sua aptidão para uma nova doação, consultar resultados de exames disponíveis e acessar sua carteira de doador quando disponibilizada. Também pode receber notificações por e-mail relacionadas à necessidade de doação do seu tipo sanguíneo.
A2	Recepcionista	Profissional responsável pelo início do processo de doação. Pode localizar doadores cadastrados pelo CPF, realizar o cadastro de novos doadores quando necessário e iniciar o processo de doação, encaminhando o doador para a etapa de pré-triagem.
A3	Enfermeiro	Profissional responsável por atividades do processo de doação. Pode registrar e consultar informações da pré-triagem e realizar a etapa de coleta, registrando o sucesso ou a falha da punção. Também pode acessar as funcionalidades disponibilizadas ao seu perfil e suas informações profissionais.
A4	Médico	Profissional responsável pela triagem médica e pela decisão clínica sobre a aptidão do doador. Pode revisar ou preencher o questionário durante o atendimento, registrar os dados da triagem, validar ou descartar bolsas após a análise laboratorial e consultar informações relacionadas ao estoque e ao processo de doação conforme suas atribuições.
A5	Administrador	Usuário responsável pelo gerenciamento dos profissionais do sistema, podendo cadastrar, editar, consultar e desativar contas de funcionários, de acordo com os perfis administrativos disponíveis.
A6	Usuário comum	Usuário que acessa as funcionalidades públicas do sistema sem autenticação, como informações da instituição, localização, horários de atendimento, orientações sobre o processo de doação e o Hemômetro Virtual.

9. Requisitos Funcionais

A classificação Fibonacci (1,2,3,5,8,13,21...) será utilizada como técnica de estimativa de complexidade e esforço dos requisitos, auxiliando no planejamento e na priorização. Quanto maior a classificação maior a complexidade identificada pelo time.

ID	Funcionalidade	Necessidades	Classificação
RF1	O sistema deve permitir que o próprio usuário crie uma conta com perfil Doador por meio de formulário contendo seus dados cadastrais e senha de acesso. O tipo sanguíneo informado no cadastro deve ser tratado como dado declarado, podendo ser posteriormente atualizado pela tipagem confirmada durante a validação da bolsa.	Garantir a identificação do doador no sistema e permitir seu acesso às funcionalidades destinadas ao seu perfil.	2
RF2	O sistema deve disponibilizar uma página inicial pública, acessível sem autenticação, contendo informações institucionais relevantes, como localização, horários de atendimento, formas de contato, orientações sobre o processo de doação e demais informações destinadas ao público. A página deve também permitir o acesso às opções de login e cadastro e apresentar funcionalidades públicas disponibilizadas pelo sistema, como o Hemômetro Virtual.	Facilitar o acesso da população às informações necessárias para conhecer o hemocentro e o processo de doação, reduzindo barreiras de entrada e permitindo que o usuário acesse rapidamente as funcionalidades públicas, o cadastro ou a autenticação.	1
RF3	O sistema deve permitir que o doador autenticado responda,	Permitir a identificação antecipada de possíveis	

	antes do atendimento presencial, ao questionário de elegibilidade. O sistema deve avaliar automaticamente as respostas de acordo com os critérios cadastrados e apresentar ao usuário um resultado preliminar. O questionário online poderá ser associado a um processo de doação quando tiver sido submetido nas últimas 24 horas e ainda não estiver associado a outro processo. Após esse período, deverá ser realizado um novo preenchimento para utilização em um novo processo. O resultado do questionário não representa a aptidão clínica definitiva, que deverá ser determinada posteriormente durante a triagem médica presencial.	impedimentos à doação, reduzir preenchimentos durante o atendimento e disponibilizar previamente as respostas para revisão médica. O questionário funciona como apoio ao processo de triagem, sem substituir a avaliação clínica presencial.	5
RF4	O sistema deve permitir que profissionais autorizados realizem o envio manual de notificações por e-mail para doadores, utilizando a tipagem sanguínea e a situação de elegibilidade como critérios de seleção. O sistema deve permitir filtrar os destinatários por tipo sanguíneo e fator Rh e considerar, quando solicitado, a aptidão para uma nova doação, incluindo o intervalo desde a última doação, atualmente calculado em 60 dias para homens e 90 dias para mulheres. O envio da notificação não deve ser descrito como automaticamente acionado pelo nível do estoque.	Permitir uma comunicação direcionada com os doadores, evitando convocações indiscriminadas e auxiliando os profissionais a contatar pessoas compatíveis com a necessidade de determinado tipo sanguíneo e que estejam em situação adequada para uma nova doação.	8

RF5	O sistema deve disponibilizar ao doador autenticado uma página dedicada ao acompanhamento de suas informações, contendo seus dados cadastrais, situação de aptidão para uma nova doação, data da última doação, previsão da próxima data em que poderá doar e resultados de exames disponibilizados. O cálculo da próxima aptidão deve considerar os intervalos definidos pelo sistema com base na data da última doação e no sexo do doador.	Permitir que o doador acompanhe suas próprias informações e sua situação de aptidão para uma nova doação, promovendo maior transparência e autonomia. A consulta à última doação, à próxima data de aptidão e aos resultados de exames contribui para orientar o retorno do doador ao hemocentro e reduzir dúvidas sobre sua situação atual.	8
RF6	Após a autenticação, o sistema deve adaptar dinamicamente a navegação e as opções disponíveis de acordo com o perfil do usuário autenticado. Cada perfil deve visualizar apenas as funcionalidades correspondentes às suas atribuições, incluindo opções específicas para Doador, Recepcionista, Enfermeiro, Médico e Administrador.	Facilitar a navegação no sistema e direcionar cada usuário às funcionalidades relacionadas ao seu perfil, evitando a apresentação de opções desnecessárias e tornando o acesso às atividades mais simples e organizado.	5
RF7	O sistema deve apresentar, na página inicial pública, um componente denominado Hemômetro Virtual, responsável por exibir a situação atual do estoque de bolsas de sangue para os oito tipos sanguíneos ABO/Rh. Os dados devem ser obtidos automaticamente a partir das bolsas validadas e não vencidas registradas no sistema. O componente deve utilizar indicadores visuais para	Permitir que a população visualize de forma simples a situação atual do estoque de sangue, auxiliando na conscientização e incentivando doações direcionadas aos tipos que apresentem maior necessidade.	5

	representar diferentes níveis de estoque, como crítico, baixo, estável e bom, permitindo ao usuário identificar rapidamente a situação de cada tipo sanguíneo.		
RF8	O sistema deve permitir que apenas o profissional com perfil Recepcionista inicie um novo processo de doação para um doador previamente cadastrado, utilizando seu CPF. O sistema deve impedir a criação de um novo processo quando já existir outro processo ativo para o mesmo doador. O processo deve registrar o recepcionista responsável pelo início, enquanto os responsáveis pelas etapas seguintes devem ser registrados nas respectivas etapas do atendimento.	Garantir a integridade e a rastreabilidade do processo de doação, impedindo processos simultâneos para o mesmo doador e identificando os profissionais responsáveis pelas diferentes etapas do atendimento.	5
RF9	O sistema deve permitir que o profissional responsável pela pré-triagem, Médico ou Enfermeiro, visualize os processos que se encontram na etapa de pré-triagem e registre os dados clínicos preliminares do doador, incluindo altura, peso e teste de hemoglobina. O sistema deve validar os valores informados de acordo com os limites definidos e permitir o registro da aptidão clínica da etapa. Quando o doador estiver apto, o processo poderá avançar para a etapa de Triagem; caso seja considerado inapto, o processo deverá ser interrompido conforme o fluxo definido. O	Garantir a coleta padronizada dos dados clínicos preliminares e permitir a identificação de condições que possam impedir a continuidade da doação, assegurando a rastreabilidade do profissional responsável e evitando que doadores sem condições adequadas avancem para a triagem médica.	3

	responsável pela pré-triagem deve ficar associado aos dados registrados.		
RF10	O sistema deve permitir que o Médico realize a triagem clínica do doador. Durante essa etapa, o médico deve consultar e revisar o questionário de elegibilidade previamente associado ao processo ou, caso não exista um questionário prévio válido, preenchê-lo juntamente com o doador durante o atendimento. O sistema deve permitir o registro da pressão arterial e da decisão clínica de aptidão ou inaptidão. A aprovação para continuidade somente deve ocorrer quando houver questionário vinculado e válido. Quando o doador for considerado apto, o processo poderá avançar para a etapa de Coleta; em caso de inaptidão, o processo deverá ser interrompido conforme o fluxo definido.	Garantir que a decisão clínica seja realizada pelo médico com acesso às respostas do questionário e aos dados necessários para a avaliação do doador. O reaproveitamento do questionário prévio reduz o tempo do atendimento, enquanto o preenchimento presencial garante que a triagem possa ocorrer mesmo quando o doador não tiver respondido anteriormente.	8
RF11	O sistema deve disponibilizar ao Médico uma área contendo as bolsas que aguardam validação após a coleta. Para cada bolsa, o profissional deve poder registrar a tipagem sanguínea ABO/Rh confirmada, anexar obrigatoriamente o laudo laboratorial e decidir pela validação ou descarte da bolsa com base nos exames realizados externamente ao sistema. Quando validada, a bolsa passa a compor o estoque útil e sua data de vencimento deve ser calculada	Garantir que apenas bolsas analisadas e consideradas aptas sejam disponibilizadas no estoque, mantendo a rastreabilidade da decisão, da tipagem confirmada, do laudo e do profissional responsável. O sistema deve registrar a decisão, sem substituir a realização ou interpretação dos exames laboratoriais externos.	13

	automaticamente. Quando descartada, a bolsa não deve integrar o estoque útil. A tipagem confirmada durante a validação pode atualizar o tipo sanguíneo registrado para o doador. As ações devem permanecer associadas ao profissional responsável pela validação.		
RF12	O sistema deve manter o registro e a rastreabilidade de cada bolsa gerada durante o processo de doação, associando-a ao doador, ao processo de doação, à data da coleta e ao profissional responsável pela coleta. A bolsa deve ser criada inicialmente com status de Aguardando Validação, podendo receber posteriormente a tipagem sanguínea, o laudo e o profissional responsável pela validação. Somente bolsas validadas e dentro do prazo de validade devem ser consideradas disponíveis no estoque útil. O sistema deve também permitir identificar situações como bolsa válida, próxima do vencimento, vencida, utilizada ou descartada, aplicando as restrições necessárias para impedir a utilização de bolsas que não atendam aos critérios definidos.	Garantir a rastreabilidade da bolsa desde sua criação até sua utilização ou descarte, assegurando que apenas bolsas devidamente validadas e dentro das condições de uso sejam consideradas disponíveis para o estoque.	13
RF13	O sistema deve permitir que o Enfermeiro visualize os processos que se encontram na etapa de Coleta e registre o resultado da tentativa de doação. Quando a punção e a coleta forem concluídas com	Garantir que somente coletas efetivamente realizadas resultem na criação de bolsas no sistema, mantendo a rastreabilidade do responsável e diferenciando claramente	5

	sucesso, o sistema deve criar uma bolsa associada ao processo e ao profissional responsável, atribuindo-lhe o status Aguardando Validação, enquanto o processo de doação deve ser marcado como Concluído. Caso a coleta não seja realizada com sucesso, nenhuma bolsa deve ser criada e o processo deve ser encerrado como Cancelado.	os casos de sucesso e falha na coleta.	
RF14	O sistema deve permitir ao Administrador realizar a gestão dos profissionais cadastrados na aplicação, possibilitando cadastrar, consultar, editar e desativar contas de funcionários, conforme os perfis profissionais disponíveis no sistema, como Recepcionista, Enfermeiro e Médico. As informações do profissional devem permanecer associadas ao seu respectivo perfil para utilização nas etapas do processo de doação e na rastreabilidade das ações realizadas.	Permitir a administração centralizada das contas dos profissionais que utilizam o sistema, garantindo que apenas usuários devidamente cadastrados e ativos tenham acesso às funcionalidades internas e possibilitando a manutenção dos dados utilizados na identificação dos responsáveis pelas etapas do processo.	5
RF15	O sistema deve permitir a disponibilização e consulta da Carteira Digital do Doador. A carteira deve estar associada ao cadastro do doador e ser disponibilizada conforme os critérios definidos pelo sistema. O doador autenticado deve poder acessar sua carteira pela área destinada ao seu perfil, enquanto os profissionais autorizados devem poder consultar os doadores elegíveis para	Permitir que o doador tenha acesso digital ao seu documento de identificação como doador, facilitando a consulta de suas informações e reduzindo a dependência de documentos físicos. A funcionalidade também permite aos profissionais responsáveis controlar a disponibilização da carteira conforme os	5

	emissão ou atualização da carteira.	critérios estabelecidos pelo hemocentro.	
RF16	O sistema deve permitir que o Recepcionista cadastre novos usuários exclusivamente com perfil Doador, utilizando o mesmo conjunto de dados cadastrais do cadastro convencional. Nesse fluxo, a senha deve ser definida automaticamente pelo sistema como temporária.	Permitir que a Recepção cadastre pessoas que ainda não possuem conta, garantindo sua inclusão no sistema antes do início do atendimento.	5
RF17	O sistema deve exigir que o Doador cadastrado pela Recepção substitua a senha temporária no primeiro acesso. Enquanto a alteração estiver pendente, o acesso às demais funcionalidades deve permanecer bloqueado. Após a troca, a senha temporária deve deixar de ser válida e o acesso normal ao sistema deve ser liberado.	Garantir que a senha atribuída inicialmente pelo sistema seja utilizada apenas de forma temporária e que o próprio Doador defina sua senha pessoal.	5

10. Requisitos Não-Funcionais

ID	Requisitos	Categoria	Classificação
NRF1	O sistema deve ser acessível por navegadores web modernos em computadores, tablets e dispositivos móveis, adaptando automaticamente seus componentes, formulários, menus e demais elementos da interface aos	Portabilidade/Responsividade	5

	diferentes tamanhos de tela, sem comprometer a utilização das funcionalidades.		
NRF2	O sistema deve preservar a confidencialidade e a integridade dos dados pessoais e de saúde tratados pela aplicação, utilizando mecanismos de autenticação, autorização e controle de acesso, de acordo com o perfil do usuário e observando os requisitos aplicáveis da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).	Segurança	8
NRF3	O sistema deve realizar o envio das notificações por e-mail solicitadas por profissionais autorizados sem bloquear ou comprometer de forma perceptível o uso das demais funcionalidades da aplicação. O processamento da notificação deve ocorrer de forma independente das principais operações realizadas pelo usuário.	Desempenho	3
NRF4	O sistema deve permanecer disponível para consulta e utilização de suas funcionalidades online de forma contínua, incluindo informações públicas, situação do estoque e funcionalidades autenticadas, ressalvados períodos de manutenção planejada ou indisponibilidades externas à aplicação.	Disponibilidade	5
NRF5	O sistema deve possuir uma interface clara, consistente e de fácil utilização, permitindo que usuários com diferentes níveis de familiaridade tecnológica consigam realizar as principais tarefas da aplicação, como cadastro, autenticação, preenchimento de formulários e navegação entre as funcionalidades disponíveis.	Usabilidade	8
NRF6	O sistema deve aplicar controle de acesso de acordo com o perfil do usuário, considerando os perfis de Doador,	Segurança	8

	Recepcionista, Enfermeiro, Médico e Administrador, de modo que cada usuário possa visualizar e executar somente as funcionalidades compatíveis com suas atribuições.		
--	--	--	--

11. Requisitos de Hardware

11.1. Configuração Mínima

Servidor:

- Processador: Intel Core i5 de 8ª geração ou equivalente;
- Memória RAM: 32 GB;
- Armazenamento: SSD de 500GB para o sistema operacional e bancos de dados;

Redes:

- Uma conexão estável sendo ela do tipo (internet ou intranet);

Sistema operacional:

- Microsoft Windows Server;

Banco de dados:

- MySQL;

11.2. Configuração Recomendada

Servidor:

- Processador: Intel Core i7 de 12ª geração ou equivalente;
- Memória RAM: 64 GB;
- Armazenamento: SSD de 2TB para o sistema operacional e bancos de dados;

Redes:

- Uma conexão estável sendo ela do tipo (internet ou intranet);

Sistema operacional:

- Microsoft Windows Server;

Banco de dados:

- MySQL;

12. Ferramentas de Desenvolvimento e Licença de Uso

a. Linguagens de programação:

- **Python:** utilizada no desenvolvimento do backend da aplicação;
- **TypeScript:** utilizada no desenvolvimento do frontend com Angular;
- **HTML e SCSS:** utilizados na estruturação e estilização das interfaces.

b. Banco de dados:

- **MySQL:** sistema de gerenciamento de banco de dados utilizado para armazenamento e gerenciamento dos dados da aplicação.

c. Frameworks e tecnologias Web:

- **Django:** framework Python utilizado no desenvolvimento do backend;
- **Django REST Framework (DRF):** utilizado para construção da API responsável pela comunicação entre o frontend e o backend;
- **Angular:** framework utilizado no desenvolvimento da interface web;
- **Bootstrap:** utilizado como apoio na construção e responsividade da interface;
- **JWT (JSON Web Token):** utilizado no processo de autenticação dos usuários.

d. Ferramentas de desenvolvimento e implantação:

- **Visual Studio Code:** ambiente utilizado para desenvolvimento do sistema;
- **Git:** ferramenta utilizada para controle de versão;
- **GitHub:** plataforma utilizada para hospedagem e gerenciamento do código-fonte;
- **Docker:** plataforma utilizada para containerização da aplicação e de seus serviços;
- **Nginx:** servidor utilizado na configuração de disponibilização da aplicação;
- **Figma:** ferramenta utilizada no desenvolvimento e prototipação das

interfaces do sistema.

Durante o desenvolvimento e os testes do sistema, foram identificadas mudanças e novas funcionalidades que precisavam ser incorporadas ao documento de requisitos. A Tabela 1 apresenta as principais alterações realizadas nos requisitos funcionais entre as versões 1.5 e 1.6, indicando os requisitos modificados ou adicionados e resumindo as mudanças realizadas.

Tabela 1 Relatório de Mudanças dos Requisitos Funcionais.

ID / Nome do Requisito	Ação	O que mudou
RF1 — Cadastro do Doador	Modificado	O requisito passou a tratar apenas do cadastro realizado pelo próprio Doador. O cadastro pela Recepção foi separado em um requisito próprio. Também foi definido que o tipo sanguíneo informado no cadastro é um dado declarado e pode ser atualizado posteriormente pela tipagem confirmada na validação da bolsa.
RF2 — Página Inicial Pública	Modificado	A descrição foi simplificada para representar as informações realmente disponibilizadas ao público. A exigência específica de endereço geolocalizado foi retirada e o Hemômetro Virtual passou a ser citado explicitamente como funcionalidade pública.
RF3 — Questionário de Elegibilidade Online	Modificado	A validade deixou de ser somente no dia do preenchimento e passou para 24 horas. Foi definido que o questionário só pode ser associado a um processo dentro desse período e quando ainda não tiver sido utilizado.

RF4 — Notificação de Doadores	Modificado	O antigo motor de alertas em tempo real foi substituído por envio manual de e-mails por profissionais autorizados. Permaneceram os filtros por tipo sanguíneo, fator Rh e aptidão, incluindo os intervalos de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres. O requisito agora deixa claro que o envio não é acionado automaticamente pelo nível do estoque.
RF5 — Página do Doador	Modificado	A página passou a concentrar dados cadastrais, aptidão, última doação, previsão da próxima aptidão e resultados de exames. A Carteira Digital deixou de fazer parte deste requisito e foi separada no RF15.
RF6 — Navegação por Perfil	Modificado	O requisito deixou de definir opções específicas de menu e passou a estabelecer de forma geral que a navegação deve ser adaptada ao perfil autenticado. Foram explicitados os perfis Doador, Recepcionista, Enfermeiro, Médico e Administrador.
RF7 — Hemômetro Virtual	Modificado	Foi detalhado que o Hemômetro representa os oito tipos sanguíneos ABO/Rh e utiliza apenas bolsas validadas e não vencidas. Também foram definidos os níveis visuais de estoque: crítico, baixo, estável e bom.
RF8 — Início do Processo de Doação	Modificado	Foi mantida a exclusividade do Recepcionista para iniciar o processo por CPF, mas passou a existir explicitamente o bloqueio de um novo processo quando já houver outro ativo para o mesmo Doador. Também foi esclarecido que o Recepcionista fica registrado como responsável pelo início e os demais profissionais são associados às suas respectivas etapas.
RF9 — Pré-Triagem	Modificado	Além de altura, peso e hemoglobina, o requisito passou a prever validação dos valores, registro da aptidão ou inaptidão da etapa e associação do profissional responsável. Também foi definido o comportamento de continuidade para Triagem ou interrupção do fluxo.

RF10 — Triage Médica	Modificado	O fluxo do questionário foi detalhado. O Médico pode revisar o questionário previamente associado ou preenchê-lo presencialmente quando necessário. Foram incluídos o registro da pressão arterial, a decisão de aptidão/inaptidão e a regra de que a aprovação exige um questionário vinculado e válido.
RF11 — Validação da Bolsa	Modificado	A validação passou a distinguir claramente os exames realizados externamente das informações registradas no sistema. Foram mantidos como obrigatórios a tipagem confirmada e o laudo, além da decisão de validar ou descartar. Foi acrescentado o cálculo automático do vencimento da bolsa validada e esclarecido que a tipagem confirmada pode atualizar o cadastro do Doador.
RF12 — Controle e Rastreabilidade das Bolsas	Modificado	O requisito passou a descrever o ciclo da bolsa com mais detalhes. A bolsa é criada como Aguardando Validação e somente bolsas validadas e não vencidas fazem parte do estoque útil. Também foram incluídas as situações de bolsa válida, próxima do vencimento, vencida, utilizada e descartada, além das restrições de uso.
RF13 — Coleta	Modificado	Foi corrigido o fluxo da coleta. Em caso de sucesso, o sistema cria a bolsa com status Aguardando Validação e marca o processo como Concluído. Em caso de falha, nenhuma bolsa é criada e o processo é marcado como Cancelado. Isso substitui a descrição anterior que tratava a coleta principalmente como uma mudança de status da bolsa.
RF14 — Gestão de Funcionários	Adicionado	Novo requisito para permitir que o Administrador cadastre, consulte, edite e desative contas de Recepcionistas, Enfermeiros e Médicos, mantendo os profissionais associados aos seus respectivos perfis e às ações realizadas no sistema.
RF15 — Carteira Digital do Doador	Adicionado	A Carteira Digital, que anteriormente estava incluída dentro do RF5, passou a ter um requisito próprio. Define sua consulta pelo Doador e o controle de disponibilização conforme os critérios definidos pelo sistema.

RF16 — Cadastro de Doador pela Recepção	Adicionado	O cadastro realizado pela Recepção, anteriormente incluído no RF1, tornou-se um requisito próprio. O Recepcionista pode criar exclusivamente contas do tipo Doador e o sistema atribui automaticamente uma senha temporária.
RF17 — Troca Obrigatória de Senha	Adicionado	Novo requisito que obriga o Doador cadastrado pela Recepção a substituir a senha temporária no primeiro acesso. Enquanto a troca estiver pendente, as demais funcionalidades permanecem bloqueadas. Após a alteração, a senha temporária deixa de ser válida.